

$$G_3 = \frac{1}{R_3} = \frac{1}{15} = 0.066667 \text{ S}$$

$$G_4 = \frac{1}{R_4} = \frac{1}{7} = 0.142857 \text{ S}$$

Решим систему с помощью матриц

$$\varphi = (G_1 G_3 G_4)^{-1} (G_1 J_B - J(G_3 E_B))$$

После расчета получим

$$\varphi_{12} = 77.419 \text{ V}$$

$$\varphi_{13} = 127.419 \text{ V}$$

$$\varphi_{14} = 50 \text{ V}$$

$$\varphi_4 = 85.484 \text{ V}$$

$$\varphi_3 = 150 \text{ V}$$

$$\varphi_1 = 27.419 \text{ V}$$

$$\varphi_5 = 50 \text{ V}$$

$$\varphi_2 = 97.742 \text{ V}$$

Определяем токи ветвей

$$I_2 = \frac{U_1 - U_2}{R_2} = \frac{27.419 - (97.742) - 50}{9} = -2.258 \text{ A}$$

$$I_0 = (\varphi_2 - \varphi_4) G_0 = (97.742 - (85.484)) \cdot 0.2 = 2.452 \text{ A}$$

$$J_0 = J_0 = 4 \text{ A}$$

$$J_1 = \frac{U_2 - U_1}{R_1} = \frac{97.742 - (27.419)}{6} = 8.71 \text{ A}$$

$$J_{e1} = 8.71 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{U_1 - U_3}{R_3} = \frac{27.419 - (150)}{20} = -2.903 \text{ A}$$

$$I_6 = \frac{U_2 - U_5}{R_6} = \frac{97.742 - (50)}{10} = 3.548 \text{ A}$$

$$J_3 = \frac{U_1 - U_3}{R_3} = \frac{27.419 - (50) - 100}{15} = 5.161 \text{ A}$$

$$J_4 = \frac{U_1 - U_2}{R_4} = \frac{0 - (50) - 50}{7} = -10 \text{ A}$$

3 РАССЧИТАТЬ ТОКИ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ МЕТОДОМ КОНТУРНЫХ ТОКОВ,
СРАВНИТЬ С РЕЗУЛЬТАТАМИ РАСЧЕТА ПО П2

Расчет производим по схеме на рисунке 110. Выбираем независимые контуры и задаем направления контурных токов.